

目標：文字列を知る．ループを知る．

◆はこの演習の想定レベルを超えていることを意味する．

## 進め方

他人のデバイスを触らない．自分のデバイスを他人に触らせない．

1. **9:00** グループに分かれて着席する．
2. 補足説明
3. 全ての問題に目を通す．それが終わったら問題を解き始めてもよい．
4. **9:40** グループ内で問題の担当者を決める．一つの問題を複数人が担当してはいけない．
5. (AI使用可) 自分が担当した問題を解く．問題は、グループメンバがGoogle Colabで再現可能な方法で解くこと．**別グループのメンバと協力してはいけない．**
6. (AI使用可) 問題の解き方を5～10分程度で説明するためのプレゼン資料を作る．
7. **11:30 (AIの使用・引用禁止)** グループ内で1人ずつプレゼンする．例：「AIが・・・と言っていたから」は禁止．
8. (AIの使用・引用禁止) グループのメンバ全員から質問を受け、回答する．**質問は記録すること．**
9. **12:30 各自**小テストに解答する．(グループ内で解いた問題への解答は必須．そのほかは、解いたものだけ解答すればよい．)
10. **プレゼン資料**をPDFファイルにして提出する．

プレゼン資料に含めるべきもの

1. 解いた問題の番号
2. 解答
3. 質問の記録

質問の記録は次の形式とする．質問者の理解度は、次の基準に従って発表者が一人で1～3点で判断する（0点は用いない）．

- 1点：質問内容から、説明の要点をまだ理解できていないと判断する．
- 2点：質問内容から、説明の要点を一部理解しているが、重要な点に未理解の部分があると判断する．
- 3点：質問内容から、説明の要点を理解した上で、根拠や応用などを確認していると判断する．

| 学籍番号 | 氏名  | 質問内容  | 質問者の理解度 |
|------|-----|-------|---------|
| 1234 | foo | ．．．．． | 1       |
| 1235 | bar | ．．．．． | 2       |
| 1236 | baz | ．．．．． | 3       |

## 問題

教科書第6章

次の事柄は基本事項である。問題にはしないが、用語の使い方を含め、全員確認すること。

- 三重クォート文字列が役に立つ例を作る。
- 文字列中の1文字を番号を使って取り出す。
- 二つの文字列を連結する。
- 一つの文字列を指定した回数繰り返す文字列を作る。
- 文字列の前後の空白を除去する。
- 文字列の一部を置換する。
- 文字列中の部分文字列を検索する。
- 文字列に指定した部分文字列が含まれるかどうかを調べる。

### 3-1

文字列`s`の最後に現れる`a`を`b`で置換してできる文字列を返す関数`f`を作って、そのしくみを説明すること。空文字列を使う場合や、指定した部分文字列が見つからない場合を想定する必要はない。

クイズ：`f('すもももももものうち', 'もも', '桃')`の結果は？

1. すももももも桃のうち
2. す桃ももももものうち
3. す桃桃桃桃のうち

### 3-2

Pythonの、①文字列のメソッド`format`と、②f文字列 (f-strings) の使い方を、具体例を使って説明すること。補足：f文字列は教科書に載っていないが、重要なので扱う。

クイズ：`x = 3.1415`とする。振る舞いの違うものはどれであるか。

1. `print(f'{x = {:.3f}}')`
2. `print(f'x = {x:.3f}')`
3. `print('x = {:.3f}'.format(x))`
4. `print('x = ' + format(x, '.3f'))`
5. 全部同じ

### 3-3

文字列の一部をスライスで取り出す方法を説明すること。次の2パターンで、与える整数を省略した場合や、与える整数が負の場合についても説明すること。補足：2番目は教科書に載っていない。

1. 文字列`[a:b]`
2. 文字列`[a:b:c]`

クイズ：結果が`もももものち`になるのは？

1. `'すもももももものうち'[:2]`
2. `'すもももももものうち'[1:2]`
3. `'すもももももものうち'[:-2]`
4. `'すもももももものうち'[:-1:-2]`

### ◆3-4

ユニコードスカラ値を文字に変換する方法と、文字のユニコードスカラ値を調べる方法を説明すること。例えば、U+771Fは「真」なので、次のようになればよい。補足：ここで使う手法は教科書には載っていない。

- 0x771F→'真' (16進数)
- 30495→'真' (10進数)
- '真'→0x771F (16進数)
- '真'→30495 (10進数)

それを使って、次に引用する教科書のp.98 注釈5を修正すること。

[注釈5] 多くのWindows日本語版の場合、半角の¥記号がバックスラッシュ（逆向きの / 記号）と同じ意味である。このため、プログラミングの文章で「バックスラッシュ」と「半角¥記号」を同じものとして読み替えること。

ヒント：

- '\\ 'が1個のバックスラッシュを表す。
- '\n'は「バックスラッシュとn」の2文字ではなく、「改行」の1文字である。補足：rを付けるとraw文字列となる。r'\n'は2文字。
- 円記号の入力方法がわからない場合は、この資料からコピーすればよいだろう。
- 16進数と10進数は、0x771Fと30495のようにリテラルで区別する。（先頭に0xを付けると16進数リテラルになる。）

クイズ：円記号は

1. U+005C
2. U+00A5

### ◆3-5

濁点付きの平仮名の「か」は、「が」（U+304C）または、「か」＋濁点（U+3099）で表現できる。しかし、そのままでは'が'と'か\u3099'は同じとはみなされない。

```
s1 = 'が'
s2 = 'か\u3099'
print(s1, s2)
print(s1 == s2) # False
```

このことが、検索などで問題になる。問題を回避するために、ユニコード正規化というしくみが用意されている。ユニコード正規化について説明してから、「が」（U+304C）と「か」＋濁点（U+3099）を同じとみなす方法を説明すること。

クイズ：ユニコード正規化で、U+795EとU+FA19は

1. 同じになる
2. 同じにならない

補足：ここで紹介した問題と同様の問題は異体字セレクタでも起こる。異体字セレクタがあると、字形が異なるだけの同じ文字が、同じと見なされない。この問題はユニコード正規化では解決できない。ここでは、それについて考慮する必要はない。

## 教科書第7章

### 3-6

引数が素数なら「素数である.」, 素数でないなら「素数ではない.」と表示する関数`f`を, `for`と`range`を使って実装すること。引数は整数だと仮定してよい。

クイズ：22801763489は素数であるか？

1. 素数である
2. 素数でない

### 3-7

メソッド`upper`で大文字になるのは、ASCIIの小文字のアルファベットだけではない。例を示す。

```
s = '\u24d0'
print(s, s.upper())
```

この例のように、メソッド`upper`で変更される文字を列挙すること。ヒント：ユニコードスカラ値の最大値は`sys.maxunicode`である。

クイズ：何文字あるか？

1. 100未満
2. 100以上200未満
3. 200以上1000未満
4. 1000以上

### 3-8

文字列`'foo,bar,baz'`をメソッド`split`を使ってコンマで分割すること。同じことを, `split`を使わずにループで実現すること。

クイズ：結果は？

1. `['foo', 'bar', 'baz']`
2. `['foo', 'bar,baz']`

### 3-9

文字列のメソッド`join`を使って, リスト`['foo', 'bar', 'baz', '@']`を`'@'`を挟んで結合すること。同じことを, `join`を使わずにループで実現すること。

クイズ：結果は？

1. `foo@bar@baz`
2. `foo@bar@baz@`
3. `foo@bar@baz@@`
4. `foo@bar@baz@@@`

### 3-10

整数のリストを引数として受けとり、3の倍数を全て-1にした新しいリストを返す関数`f`を次の2通りの方法で実装すること。例えば、`f([3, 1, 5])`の結果は`[-1, 1, 5]`である。

- `for`と`enumerate`を使う。
- `for`を使い、`enumerate`を使わない。

クイズ：`f([0, 1, 2, 3])`の結果は

1. `[-1, 1, 2, -1]`
2. `[-1, 1, 2, 3]`
3. `[0, 1, 2, -1]`
4. `[0, 1, 2, 3]`